Название вуза: _____

Раунд 1: Дифференциальные уравнения

1. Решить дифференциальное уравнение

$$y' - \operatorname{ctg} x\, y = x\, \sin^2 x$$

Ответ: _____
Решение:

Название вуза: _____

Раунд 1: Дифференциальные уравнения

2. Пусть $f(x) \in C^{2n}(\mathbb{R})$, $g(x) \in C^{2n}(\mathbb{R})$, $n \in \mathbb{N}$. Найти $F(x, f, f', ..., f^{(2n-1)}, g, g', ..., g^{(2n-1)})$, зная, что

$$\frac{dF}{dx} = f^{(2n)} \cdot g - g^{(2n)} \cdot f$$

Ответ: _____
Решение:

Название вуза: _____

Раунд 1: Дифференциальные уравнения

3. Решить дифференциальное уравнение

$$(x^2\,y^3 + y)\,dx + (x^3\,y^2 - x)dy = 0$$

Ответ: _____
Решение:

Название вуза: _____

Раунд 1: Дифференциальные уравнения

4. Решить дифференциальное уравнение

$$x^2\,y''' + x\,y'' + y' = 0$$

Ответ: _____
Решение:

Название вуза: _____

Раунд 1: Дифференциальные уравнения

5. Найти $\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\, y(x)\, dx$, если известно, что $y(x)$ решение задачи

$$\begin{cases} \sin^3 x \cdot y'' + 3\,\cos x \cdot y' + 9\,\sin^3 x \cdot y = \sin^5 x, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}, \\ y(0) = 3, \\ y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{8}{15}. \end{cases}$$

Ответ: _____
Решение:

Название вуза: _____

Раунд 2: Пределы

1. Найти предел

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\int\limits_{2x}^{3x}(1+t)^{\frac{1}{t}}\,dt}{\int\limits_{0}^{x}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}\,dt}\right)$$

Ответ: _____

Решение:

Название вуза: _____

Раунд 2: Пределы

2. Найти предел

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^n}\,dx$$

Ответ: _____
Решение:

Название вуза: _____

Раунд 2: Пределы

3. Найти предел

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1}+\frac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+...+\frac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}\right)$$

Ответ: _____

Решение:

Название вуза: _____

Раунд 2: Пределы

4. Найти предел

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x \sum_{k=1}^{n} \cos 2kx \, dx$$

Ответ: _____

Решение:

Название вуза: _____

Раунд 2: Пределы

5. Найти предел

$$\lim_{t\to\infty}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\frac{t\,\cos^6 x}{x^2+t^2}\,dx$$

Ответ: _____
Решение:

Название вуза: _____

Раунд 3: Интегральные уравнения

1. Решить интегральное уравнение

$$y(x) = 1 + \left(\int_x^{\frac{\pi}{2}} y(t)\, dt \right)^2$$

Ответ: _____

Решение:

Название вуза: _____

Раунд 3: Интегральные уравнения

2. Решить интегральное уравнение

$$y(x) = 2x + \int_0^x (x - t)\, y(t)\, dt \; + \int_0^1 y(t)\, dt.$$

Ответ: _____
Решение:

Название вуза: _____

Раунд 3: Интегральные уравнения

3. Решить интегральное уравнение

$$y(x) - \int_0^{\pi} \sum_{k=1}^{n} \cos(kx)\ \cos(kt)\, y(t)\, dt = 1, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Ответ: _____
Решение:

Название вуза: _____

Раунд 4: Прикладные задачи

1. Известно, что решение задачи Коши уравнения теплопроводности:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t), \quad -\infty < x < +\infty, \quad 0 < t, \\ u(x,0) = \varphi(x). \end{cases}$$

имеет вид

$$u(x,t) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi)\, G(x,\xi,t)\, d\xi \, + \int\limits_{0}^{t} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(\xi,\tau)\, G(x,\xi,t-\tau)\, d\xi d\tau,$$

где

$$G(x,\xi,t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi\, t}} e^{-\dfrac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}.$$

Получите формулу, дающую решение задачи Коши

$$\begin{cases} \dfrac{\partial v}{\partial t} = a^2 \dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2} - h\, v + g(x,t), \quad h > 0, \quad -\infty < x < +\infty, \quad 0 < t, \\ v(x,0) = \psi(x). \end{cases}$$

Ответ: _____

Решение:

Название вуза: _____

Раунд 4: Прикладные задачи

2. Посчитайте одномерный спектр преобразования Фурье для заданной функции

$$G_X(f_X) = \int_{-L_X}^{L_X} e^{i\pi\beta x^2} e^{i2\pi f_X x}\, dx.$$

Примечание: интегралы Френеля

$$S(z) = \int_0^z \sin\Big(\frac{\pi}{2}t^2\Big)\, dt,$$
$$C(z) = \int_0^z \cos\Big(\frac{\pi}{2}t^2\Big)\, dt.$$

Ответ: _____

Решение:

Название вуза: _____

Раунд 4: Прикладные задачи

3. При нахождении логарифмического потенциала простого слоя, распределенного на окружности радиуса r_0 с плотностью $\cos\psi$, встречается следующий интеграл

$$\int_0^{2\pi} \cos\psi \cdot \ln \frac{1}{\sqrt{r^2 + r_0^2 - 2rr_0\cos(\varphi - \psi)}} d\psi.$$

Вычислите интеграл при $r > r_0 > 0$.

Ответ: _____

Решение:

Название вуза: _____

Раунд 5: Уравнения в частных производных

1. Рассмотрим нелинейное уравнение в частных производных

$$i\,q_t + i\,a_1\,q_x + a_2\,q_{xx} + i\,a_3\,q_{xxx} + a_4\,q_{xxxx} = b\,|q|^2\,q,$$

где $q(x,t)$ - комплекснозначная функция, x и t - независимые переменные, $i^2 = -1$, $\quad a_j \in \mathbb{R}, j = 1,2,3,4, \quad b \in \mathbb{R}, \quad q_x = \frac{\partial q}{\partial x}$.

Далее представлены три задания. Каждое из них оценивается отдельно.

а) Приведите исходное уравнение к виду

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial X}{\partial x} = 0,$$

где $T = \dfrac{i}{2}(q\,q_x^* - q^*\,q_x)$. Чему в этом случае равно X?

б) Пусть при $x \to \pm\infty$ функции $T = 0$ и $X = 0$. Докажите, что

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} T dx = const$$

в) Известно, что при некоторых значениях параметров исходного уравнения, существует точное решение уравнения в переменных бегущей волны $z = x - C_0 t$ вида

$$q(x,t) = y(z)\,e^{i(kx-\omega t)},$$

где

$$y(z) = \left(\frac{4\,\mu\,e^{\sqrt{\mu}\,(z-z_0)}}{4\,\mu\,\nu + e^{2\,\sqrt{\mu}\,(z-z_0)}}\right)^2,$$

z_0 - произвольная постоянная, остальные параметры связаны с параметрами исходного уравнения.

Найдите значение $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} T dx$ для этого решения, если известно, что при $x \to \pm\infty$ функция $X = 0$ для этого решения.

Ответ: _____

Решение: